考研数学冲刺预测6套卷
第三套

一、选择题：1～10小题，每小题5分，共50分. 下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的.

1. 当 $x \to 0$ 时，$1-\cos(\sin x)-\frac{1}{2}\ln(1+x^2)$ 是关于 x 的(　　).

A. 一阶无穷小量　　B. 二阶无穷小量

C. 三阶无穷小量　　D. 四阶无穷小量

2. 设 $f(x)$ 在 $x=1$ 的某邻域内连续，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln[f(x+1)+e^{x^2}]}{x^2}=2$，则 $x=1$ 是 $f(x)$ 的(　　).

A. 驻点且为极大值点　　B. 驻点且为极小值点

C. 不可导点　　D. 可导点但不是驻点

3. 函数 $f(x)=\dfrac{x^2-x}{|x|(x^2-1)}e^{\frac{1}{x-2}}$ 的无穷间断点的个数为(　　).

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

4. 设 $f(x)$ 有二阶连续导数，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=0$，当 $x>0$ 时满足 $xf''(x)+e^{f(x)}\leqslant 6\ln(1+x)$，则(　　).

A. $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x<1$　　B. $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x>1$

C. $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x<0$　　D. $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x<-1$

5. 设 $f(x,y)=\begin{cases}(x^2+y^2)\cos\dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}, & x^2+y^2\neq 0,\\ 0, & x^2+y^2=0,\end{cases}$ 则 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处(　　).

A. 偏导数不存在且 $f(x,y)$ 不连续　　B. 偏导数存在但 $f(x,y)$ 不连续

C. 连续但不可微　　D. 可微但偏导数不连续

6. 下列积分收敛的是(　　).

A. $\int_0^{+\infty}\dfrac{e^{\frac{1}{x}}}{x^4}\mathrm{d}x$　　B. $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\dfrac{1-\cos x}{x^3}\mathrm{d}x$

C. $\int_{-\infty}^0\dfrac{e^{\frac{1}{x}}}{x^2+\sin^2 x}\mathrm{d}x$　　D. $\int_0^{+\infty}\dfrac{e^{\frac{1}{x}}}{x^2+\sin^2 x}\mathrm{d}x$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

7. 设 $D=\{(x,y)\mid (x-1)^2+(y-1)^2\leqslant 1\}$，$I_k=\iint\limits_D (x+y)^k\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，$k=1,2,3$，则下列选项正确的是(　　).

A. $I_1<I_2<I_3$　　B. $I_3<I_2<I_1$　　C. $I_1<I_3<I_2$　　D. $I_3<I_1<I_2$

8. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 $m\times n$ 矩阵，$\boldsymbol{B}$ 为 $n\times s$ 矩阵，则下列选项错误的是(　　).

A. 若方程组 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 同解，则 $\mathrm{r}(\boldsymbol{AB})=\mathrm{r}(\boldsymbol{B})$

B. 若 $\mathrm{r}(\boldsymbol{AB})=\mathrm{r}(\boldsymbol{B})$，则方程组 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 同解

C. 若 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=n$，则方程组 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 同解

D. 若方程组 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 同解，则 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=n$

9. 设 $\boldsymbol{A}$ 是 3×4 实矩阵，$\boldsymbol{E}_3$ 与 $\boldsymbol{E}_4$ 分别为 3 阶与 4 阶单位矩阵，则 $\mathrm{r}(\boldsymbol{E}_4-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})-\mathrm{r}(\boldsymbol{E}_3-\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})=$(　　).

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

10. 实矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\a&1&0&0\\1&b&2&0\\3&2&c&2\end{pmatrix}$ 与对角矩阵相似的充分必要条件为(　　).

A. $a-b=0$　　B. $a-c=0$　　C. $a=c=0$　　D. $a=b=c=0$

二、填空题：11 ～ 16 小题，每小题 5 分，共 30 分.

11. 设 $y=y(x)$ 由 $\begin{cases}x=\int_0^t 2\cos(t-s)^2\,\mathrm{d}s,\\ y=x\sin y+\mathrm{e}^{2t}\end{cases}$ 确定，则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{t=0}=$_____.

12. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x\left(\sin t+t^2\cos\dfrac{1}{t}\right)\mathrm{d}t}{(2+\sin x)\int_0^x\ln(1+t)\,\mathrm{d}t}=$_____.

13. 设函数 $f(x)=x^3+3ax^2-ax-1$ 在 $x\in(-\infty,+\infty)$ 内没有极值，则 a 的取值范围为_____.

14. 设 $a^2+b^2=1(a<0,b>0)$，则曲线 $y=x^2+ax$ 与直线 $y=bx$ 所围区域的面积的最大值为_____.

15. 反常积分 $I=\int_1^{+\infty}\left[\ln\left(1+\dfrac{1}{x}\right)-\dfrac{1}{1+x}\right]\mathrm{d}x=$_____.

16. 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&3\\1&4&5\\0&0&2\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&2&1\\3&5&a\\2&5&7\end{pmatrix}$，矩阵 $\boldsymbol{C}$ 满足 $\boldsymbol{ACA}^*=\boldsymbol{B}$，$\mathrm{r}(\boldsymbol{C})=2$，其中 $\boldsymbol{A}^*$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵，则 $a=$_____.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

三、解答题：17 ～ 22 小题，共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

17.（本题满分 10 分）

问是否存在常数 k，使得 $x \to 0$ 时，$\int_0^{2x} |t-x| \sin t\,dt$ 与 $k|x|^3$ 是等价无穷小？若存在，求 k 的值；若不存在，请说明理由.

18.（本题满分 12 分）

设可微函数 $f(x,y)$ 满足 $df(x,y)=(3x^2-2ax)dx+(3y^2-2ay)dy(a>0)$，且 $f(0,0)=0$.

（Ⅰ）求 $f(x,y)$；

（Ⅱ）若 $f(x,y)$ 有极小值为 -8，求 a 的值.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

19.(本题满分 12 分)

设 $y=f(x)$ 在 $[0,1]$ 上有连续的导数,$f(0)=1$,$f'(x)>0$,若在区间 $[0,x]$ 上以 $y=f(x)$ 为曲边的曲边梯形面积为 $A(x)$,$y=f(x)$ 在 $[0,x]$ 上的弧长为 $S(x)$,且 $A(x)=S(x)$.

(Ⅰ)求 $f(x)$ 的表达式;

(Ⅱ)求 $y=f(x)$ 与 $x=0$,$y=0$,$x=1$ 所围图形绕 y 轴旋转一周所得旋转体的体积.

20.(本题满分 12 分)

设 $D=\left\{(x,y)\left|x^2+y^2\leqslant\frac{3}{16}\right.\right\}$,计算 $I=\iint\limits_D\min\left\{\sqrt{\frac{3}{16}-x^2-y^2},2(x^2+y^2)\right\}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

21.（本题满分 12 分）

设 $f(x)$ 满足 $(1-x)f'(x)+nf(x)=n(1-x)^{n+1}$（$n$ 为正整数），且 $f(0)=0$.

（Ⅰ）若 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内的最大值为 $M(n)$，求 $\lim\limits_{n\to\infty}M(n)$；

（Ⅱ）在第（Ⅰ）问的基础上，证明：$M(n)<\dfrac{1}{\mathrm{e}}$.

22.（本题满分 12 分）

设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & a & a\\ a & 1 & a\\ a & a & 1\end{pmatrix}$ 与 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1 & 1 & 0\\ 1 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 3\end{pmatrix}$ 合同.

（Ⅰ）求 a 的值；

（Ⅱ）求一个可逆矩阵 $\boldsymbol{C}$，使得 $\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AC}=\boldsymbol{B}$.

（Ⅲ）在第（Ⅱ）问的基础上，若 $\boldsymbol{X}=(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$ 满足 $\mathrm{tr}\left[\boldsymbol{A}(\boldsymbol{CX})\cdot(\boldsymbol{CX})^{\mathrm{T}}\right]=0$，求 $\boldsymbol{X}$.

微信公众号【冲冲考研】独家提供